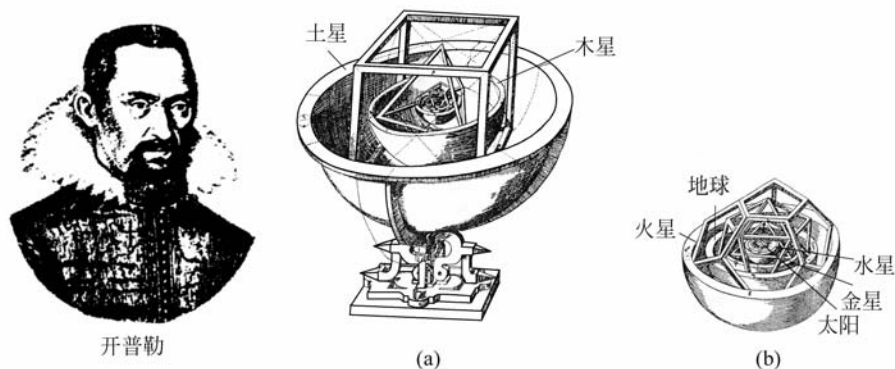


开 普 勒

(Johannes Kepler, 1571—1630 年)



(a) 开普勒画的宇宙模型图；(b) 图(a)中心部分的放大。他认为六大行星都在各自的以太阳为中心的球面上运动,这些球面被五个正多边形隔开

开普勒早年是一个太阳崇拜者：“太阳位于诸行星的中心，本身不动但是它是运动之源。”因此是哥白尼学说的狂热信徒。1600 年元旦到布拉格天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe, 1546—1601 年)门下工作。布拉赫在没有望远镜的条件下用自制仪器观测记录了大量的行星位置的精确数据。开普勒根据这些数据核算,发现这些数据和哥白尼的圆形轨道理论不符,而以火星的数据相差最大。当他把布拉赫的数据由地心参考系换算到太阳参考系(为此他花了 4 年时间)时,发现火星数据仍和哥白尼的理论预测相差 $8'$ (角分)。换作别人,可能忽略这 $8'$ 。但他坚信布拉赫的观测结果(布拉赫的观测精确到 $2'$)，声称：“在这 $8'$ 的基础上,我要建立一个宇宙理论。”此后又经过 16 年的辛勤努力,他找到了新的行星运动规律,现在称为开普勒三定律。正是在这三定律的基础上,牛顿建立了他的万有引力以及力和运动的定律。